

Docker Tutorial

Professor: André L. M. Marcato

Universidade Federal de Juiz de Fora
Curso de Engenharia Elétrica — Robótica e Automação Industrial

Roteiro

- 1 Requisitos Mínimos
- 2 Instalar WSL2
- 3 Configurar Ubuntu
- 4 Instalar Docker Desktop
- 5 Configurar Docker Desktop
- 6 ROS 2 Humble em Docker
- 7 ROS2 Tutorial
- 8 Tutorial Turtlesim
- 9 Instalar e Usar rqt
- 10 Remapping

Roteiro

- 1 Requisitos Mínimos
- 2 Instalar WSL2
- 3 Configurar Ubuntu
- 4 Instalar Docker Desktop
- 5 Configurar Docker Desktop
- 6 ROS 2 Humble em Docker
- 7 ROS2 Tutorial
- 8 Tutorial Turtlesim
- 9 Instalar e Usar rqt
- 10 Remapping

Passo 1 — Checar Requisitos Mínimos

- Docker Desktop (modo Linux) usa o **WSL2**
- Pré-requisitos: WSL2, Windows compatível e virtualização habilitada

1.1 Verificar Virtualização

- Abra o **Gerenciador de Tarefas** (Ctrl + Shift + Esc)
- Aba **Desempenho** → **CPU**
- Procure: **Virtualização: Habilitada/Enabled**
- Se estiver **Desabilitada**, ajuste na BIOS/UEFI

Roteiro

- 1 Requisitos Mínimos
- 2 Instalar WSL2
- 3 Configurar Ubuntu
- 4 Instalar Docker Desktop
- 5 Configurar Docker Desktop
- 6 ROS 2 Humble em Docker
- 7 ROS2 Tutorial
- 8 Tutorial Turtlesim
- 9 Instalar e Usar rqt
- 10 Remapping

Passo 2 — Instalar WSL2

- WSL2 é um Linux integrado no Windows
- Necessário para o Docker Desktop funcionar corretamente

2.1 Abrir Terminal como Administrador

- Clique com botão direito no **menu iniciar**
- Abra **Windows PowerShell (Admin)** ou **Terminal (Admin)**

2.2 Instalar WSL

- Execute o comando de instalação do WSL

```
$ wsl --install
```

- Instala o WSL2 e uma distro padrão (geralmente Ubuntu)
- Pode pedir reinício do sistema

2.3 Atualizar o WSL

- Após reiniciar (se necessário), execute:

```
$ wsl --update
```

- Docker recomenda WSL 2 recente (ex.: 2.1.5+)

2.4 Confirmar Versão WSL

- Verifique as distros instaladas e suas versões:

```
$ wsl -l -v
```

- Lista as distros instaladas no WSL e mostra a versão (1 ou 2)
- Se aparecer **VERSION = 2**, você já tem o Linux base pronto
- Se não houver distribuições, instale uma distro (próximo passo)

Verificando WSL

```
ros2_tutorial@lulu: -
PS C:\WINDOWS\system32> wsl --update 1
>>
Verificando se há atualizações.
A versão mais recente do Subistema do Windows para Linux já está instalada.
PS C:\WINDOWS\system32> wsl -l -v 2
>>
Subsistema do Windows para Linux não tem distribuições instaladas.
Voce pode resolve isso instalando uma distribuição com as instruções abaixo:

Use 'wsl.exe --list --online' para listar distribuições disponíveis
e 'wsl.exe --install <distro>' para instalar.
PS C:\WINDOWS\system32> wsl --list --online 3
>>
A seguir está uma lista de distribuições válidas que podem ser instaladas.
Instale usando 'wsl.exe --install <Distro>'.

NAME                                FRIENDLY NAME
Ubuntu                              Ubuntu
Ubuntu-24.04                       Ubuntu 24.04 LTS
openSUSE-Tumbleweed                 openSUSE Tumbleweed
openSUSE-Leap-16.0                  openSUSE Leap 16.0
SUSE-Linux-Enterprise-15-SP7        SUSE Linux Enterprise 15 SP7
SUSE-Linux-Enterprise-16.0          SUSE Linux Enterprise 16.0
kali-linux                          Kali Linux Rolling
Debian                              Debian GNU/Linux
AlmaLinux-8                         AlmaLinux OS 8
AlmaLinux-9                         AlmaLinux OS 9
AlmaLinux-Kitten-10                 AlmaLinux OS Kitten 10
AlmaLinux-10                       AlmaLinux OS 10
archlinux                          Arch Linux
FedoraLinux-43                     Fedora Linux 43
FedoraLinux-42                     Fedora Linux 42
elxlr                               elxlr 12.12.0.0 GNU/Linux
Ubuntu-20.04                       Ubuntu 20.04 LTS
Ubuntu-22.04                       Ubuntu 22.04 LTS
OracleLinux-7.9                    Oracle Linux 7.9
OracleLinux-8.10                   Oracle Linux 8.10
OracleLinux-9.5                    Oracle Linux 9.5
openSUSE-Leap-15.6                  openSUSE Leap 15.6
SUSE-Linux-Enterprise-15-SP6        SUSE Linux Enterprise 15 SP6
PS C:\WINDOWS\system32> wsl --install -d Ubuntu-22.04 4
>>
wsl: Usando registro de distribuição herdado. Considere usar uma distribuição baseada em tar.
Baixando: Ubuntu 22.04 LTS
Ubuntu 22.04 LTS foi baixado.
Distribuição instalada com êxito. Ele pode ser iniciado por meio de 'wsl.exe -d Ubuntu 22.04 LTS'
Iniciando Ubuntu 22.04 LTS...
Installing, this may take a few minutes...
Please create a default UNIX user account. The username does not need to match your Windows username.
```

Listar Distros Disponíveis

- Veja quais distros podem ser instaladas:

```
$ wsl --list --online
```

- Mostra distros que o Windows pode baixar e instalar automaticamente
- Procure por **Ubuntu-22.04** (recomendado) ou **Ubuntu**

Instalar Ubuntu

- Se tiver Ubuntu-22.04 disponível:

```
$ wsl --install -d Ubuntu-22.04
```

- Baixa e instala a distro Linux dentro do WSL
- Durante a primeira execução, o Ubuntu pedirá:
 - Um nome de usuário Linux
 - Uma senha

Instalação do Ubuntu

```
PS C:\WINDOWS\system32> wsl --install -d Ubuntu-22.04
>>
wsl: Usando registro de distribuição herdado. Considere usar uma distribuição baseada em tar.
Baixando: Ubuntu 22.04 LTS
Ubuntu 22.04 LTS foi baixado.
Distribuição instalada com êxito. Ele pode ser iniciado por meio de 'wsl.exe -d Ubuntu 22.04 LTS'
Iniciando Ubuntu 22.04 LTS...
Installing, this may take a few minutes...
Please create a default UNIX user account. The username does not need to match your Windows username.
For more information visit: https://aka.ms/wslusers
Enter new UNIX username: ros2_tutorial
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Installation successful!
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu Jan 22 13:27:29 -03 2026

System load:  0.0                Processes:            74
Usage of /:   0.1% of 1006.85GB   Users logged in:     0
Memory usage: 2%                IPv4 address for eth0: 172.24.192.96
Swap usage:   0%

This message is shown once a day. To disable it please create the
/home/ros2_tutorial/.hushlogin file.
```

Configuração do Usuário

- Você verá: Enter new UNIX username:
- Digite um nome simples (sem espaços)
- Depois ele pede senha
- Digite a senha e aperte Enter
- Digite de novo para confirmar
- **Importante:** quando você digita a senha no Linux, não aparece nada na tela (nem asteriscos)
- Isso não é bug; é intencional

Ubuntu Pronto

- Quando terminar, você verá um prompt como:

```
$ username@DESKTOP-XXXXX:~$
```

- Isso significa que o Ubuntu está pronto e você está dentro dele

Roteiro

- 1 Requisitos Mínimos
- 2 Instalar WSL2
- 3 Configurar Ubuntu**
- 4 Instalar Docker Desktop
- 5 Configurar Docker Desktop
- 6 ROS 2 Humble em Docker
- 7 ROS2 Tutorial
- 8 Tutorial Turtlesim
- 9 Instalar e Usar rqt
- 10 Remapping

Atualizar o Ubuntu

- Ainda dentro do terminal do Ubuntu, execute:

```
$ sudo apt update
```

- **sudo**: executa como administrador do Linux (pode pedir sua senha)
- **apt update**: atualiza a lista de pacotes disponíveis

Instalar Atualizações

- Agora execute:

```
$ sudo apt upgrade -y
```

- **apt upgrade**: instala atualizações dos pacotes já instalados
- **-y**: responde "sim" automaticamente para perguntas
- Se aparecer tela de configuração, na dúvida mantenha a versão atual (keep)

Confirmar Instalação no PowerShell

- Volte ao PowerShell e execute:

```
$ wsl -l -v
```

- Você deve ver: Ubuntu 22.04 listado, e uma coluna VERSION
- Confirme que está em WSL2

Verificando WSL no PowerShell

The screenshot shows a Windows desktop with two windows open. The top window is a Windows PowerShell terminal, and the bottom window is a Linux terminal running Ubuntu 22.04.

Windows PowerShell Window:

```

0 Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Instale o PowerShell mais recente para obter novos recursos e aprimoramentos! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> wsl -l -v
>>

```

NAME	STATE	VERSION
Ubuntu-22.04	Running	2

```

PS C:\WINDOWS\system32>

```

Linux Terminal Window (Ubuntu 22.04):

```

ros2_tutorial@lulu:~$ sudo apt install ros-ubuntu-22.04-ros
Setting up libharfbuzz0b:amd64 (2.7.4-1ubuntu3.2) ...
Setting up libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.8+dfsg-1ubuntu0.4) ...
Setting up bind9-host (1:9.18.38-0ubuntu0.22.04.2) ...
Setting up ubuntu-pro-client (37.1ubuntu0-22.04) ...
Installing new version of config file /etc/apparmor.d/ubuntu_pro_apt_news ...
Installing new version of config file /etc/apparmor.d/ubuntu_pro_esn_cache ...
Installing new version of config file /etc/apt/apt.conf.d/20apt-esn-hook.conf ...
Setting up libavahi-client3:amd64 (0.8-5ubuntu5.4) ...
Setting up binutils-x86-64-linux-gnu (2.38-4ubuntu2.12) ...
Processing triggers for rsyslog (8.2112.0-2ubuntu2.2) ...
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
Processing triggers for dbus (1.12.20-2ubuntu4.1) ...
Processing triggers for install-info (6.8-4build1) ...
ros2_tutorial@lulu:~$
Command 'wsl' not found, but can be installed with:
sudo apt install wsl
ros2_tutorial@lulu:~$

```


Próximos Passos

- Instalar e validar o Docker Desktop (com integração ao WSL2)
- Depois disso, entrar no ROS 2 Humble em Docker
- Executar os primeiros tutoriais do link oficial

Docker Desktop e WSL2

- No Windows, o Docker Desktop roda dentro de uma distro WSL própria
- Só "conversa" com a sua Ubuntu quando você habilita a WSL integration
- Instale pelo instalador do site oficial do Docker Desktop

Instalar Docker Desktop

- Acesse a documentação oficial:

https:

`//docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/`

- Baixe o instalador e siga as instruções

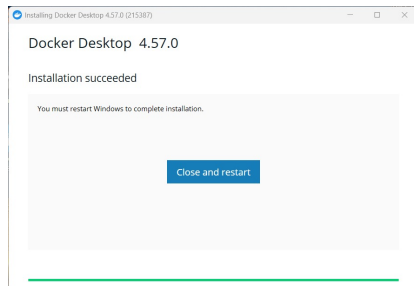
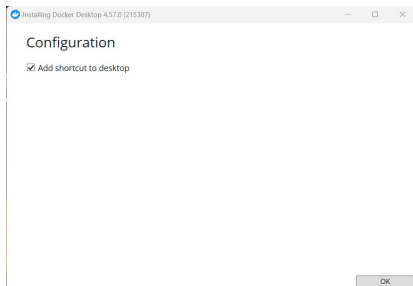
Instalação do Docker Desktop

The screenshot shows the Docker Docs website with the 'Install Docker Desktop on Windows' page. The page is in Portuguese. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'AI', 'MCP Catalog and Toolkit', 'Docker Sandboxes', 'Model Runner', 'Ask Gordon', and 'AI and Docker Compose'. The main content area has a title 'Install Docker Desktop on Windows' and a sub-section 'Docker Desktop terms'. Below this, there is a paragraph about commercial use. The 'System requirements' section includes a tip about using Hyper-V or WSL. The 'Table of contents' on the right lists various installation options. Red arrows highlight specific links and sections: one points to the 'Docker Desktop for Windows - x86_64' link, another points to the 'Docker Desktop for Windows - x86_64 on the Microsoft Store' link, and a third points to the 'Should I use Hyper-V or WSL?' tip section.

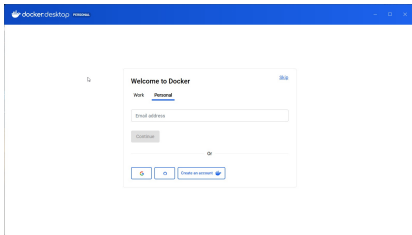
Instalação e Login

- Siga os passos para instalação
- Faça login no Docker Desktop

Instalação do Docker Desktop



Login no Docker Desktop



Create your username

Continue with your Google account or [choose another](#).



Username

Use 4 to 30 letters & digits only.

☐ Send me occasional product updates and announcements.

Sign up

By creating an account I agree to the [Subscription Service Agreement](#),
[Privacy Policy](#), [Data Processing Terms](#).

Roteiro

- 1 Requisitos Mínimos
- 2 Instalar WSL2
- 3 Configurar Ubuntu
- 4 Instalar Docker Desktop
- 5 Configurar Docker Desktop**
- 6 ROS 2 Humble em Docker
- 7 ROS2 Tutorial
- 8 Tutorial Turtlesim
- 9 Instalar e Usar rqt
- 10 Remapping

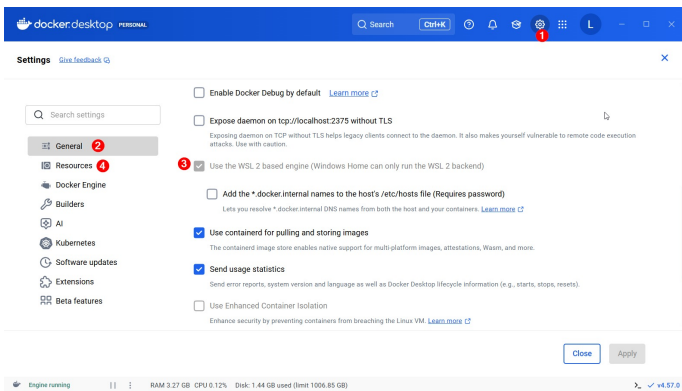
Configurar Docker Desktop

- Abra o Docker Desktop (Menu Iniciar)
- Vá em **Settings** e configure:
 - **General**: habilitado "Use the WSL 2 based engine"
 - **Resources** → **WSL Integration**: habilite a integração com Ubuntu-22.04

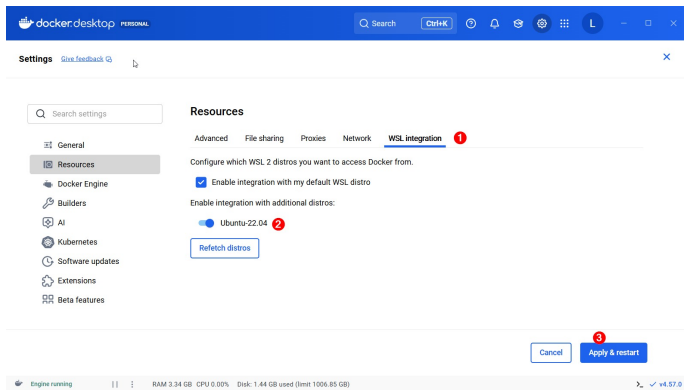
O que faz a WSL Integration

- O "motor" do Docker fica rodando em uma distro interna dele
- A opção "WSL Integration" permite você digitar `docker ...` dentro do Ubuntu (WSL) e isso funcionar
- Sem isso, o Docker não funciona dentro do WSL

Configuração do Docker Desktop (1)



Configuração do Docker Desktop (2)



Reiniciar WSL (quando necessário)

- Se depois você abrir o Ubuntu e o comando `docker` não existir, rode no PowerShell:

```
$ wsl --shutdown
```

- E então abra o Ubuntu de novo
- Isso reinicia todas as distros WSL (é um "desliga e liga" do Linux interno)

Testando Docker no Ubuntu

```
ros2_tutorial@lulu: ~  
ros2_tutorial@lulu:~$ docker --version  
Docker version 29.1.3, build f52814d  
ros2_tutorial@lulu:~$ docker run --rm hello-world  
Unable to find image 'hello-world:latest' locally  
latest: Pulling from library/hello-world  
17eec7bbc9d7: Pull complete  
ea52d2000f90: Download complete  
Digest: sha256:05813aedc15fb7b4d732e1be879d3252c1c9c25d885824f6295cab4538cb85cd  
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest  
  
Hello from Docker!  
This message shows that your installation appears to be working correctly.  
  
To generate this message, Docker took the following steps:  
1. The Docker client contacted the Docker daemon.  
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.  
   (amd64)  
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the  
   executable that produces the output you are currently reading.  
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it  
   to your terminal.  
  
To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:  
$ docker run -it ubuntu bash  
  
Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:  
https://hub.docker.com/  
  
For more examples and ideas, visit:  
https://docs.docker.com/get-started/  
  
ros2_tutorial@lulu:~$
```

Testar se o Docker está funcionando

- Abra o Ubuntu-22.04 (Menu Iniciar → Ubuntu 22.04)
- Execute:

```
$ docker --version
```

- Confirma que o comando docker está disponível

Teste Padrão do Docker

- Execute o teste padrão:

```
$ docker run --rm hello-world
```

- Baixa um container de teste ("hello-world")
- Roda o container
- Apaga ao final (--rm) para não acumular
- Se isso funcionar, o Docker está pronto

Roteiro

- 1 Requisitos Mínimos
- 2 Instalar WSL2
- 3 Configurar Ubuntu
- 4 Instalar Docker Desktop
- 5 Configurar Docker Desktop
- 6 ROS 2 Humble em Docker**
- 7 ROS2 Tutorial
- 8 Tutorial Turtlesim
- 9 Instalar e Usar rqt
- 10 Remapping

Baixar e Entrar no ROS 2 Humble

- A documentação do ROS2 sugere usar a imagem `osrf/ros:humble-desktop`
- No Ubuntu (WSL), baixe a imagem:

```
$ docker pull osrf/ros:humble-desktop
```

Entrar no Container ROS 2

- Depois entre no container:

```
$ docker run -it --name ros2-humble osrf/ros:humble-desktop
```

- Você entra num "Linux isolado" que já tem ROS 2 Humble instalado
- Para sair do container depois: `exit`
- Para voltar a entrar no mesmo container (sem recriar):

```
$ docker start -ai ros2-humble
```

Roteiro

- 1 Requisitos Mínimos
- 2 Instalar WSL2
- 3 Configurar Ubuntu
- 4 Instalar Docker Desktop
- 5 Configurar Docker Desktop
- 6 ROS 2 Humble em Docker
- 7 ROS2 Tutorial**
- 8 Tutorial Turtlesim
- 9 Instalar e Usar rqt
- 10 Remapping

Configurar Ambiente ROS 2

- Sem "sourcing" do setup, o terminal não "enxerga" os comandos do ROS2
- Dentro do container, configure o ambiente

4.1 Ligar o ROS2 no Terminal Atual

- Dentro do container, execute:

```
$ source /opt/ros/humble/setup.bash
```

- Isso ativa os comandos do ROS2 neste terminal

4.2 Fazer isso Automaticamente Sempre

- Para configurar automaticamente em cada abertura:

```
$ echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.  
bashrc
```

- Isso coloca o comando no "arquivo de inicialização" do terminal do container
- O ROS2 será carregado automaticamente ao entrar no container

4.3 Conferir Variáveis do ROS

- Verifique se as variáveis estão configuradas:

```
$ printenv | grep -i ROS
```

- Você deve ver: ROS_DISTRO=humble, ROS_VERSION=2

Configuração do ROS 2

```
root@9959e4011646: /
https://docs.docker.com/get-started/

ros2_tutorial@lulu:~$ docker pull osrf/ros:humble-desktop
humble-desktop: Pulling from osrf/ros
3c1550f451c4: Pull complete
72dabdd1f44b: Pull complete
5b3b6a798b50: Pull complete
ecd839ce83db: Pull complete
f3c9c540e89d: Pull complete
58aaf05f7e47: Pull complete
6f4ebca3e823: Pull complete
d89d0b0792ec: Pull complete
d7e9ae4043d8: Pull complete
3f147c465ef3: Pull complete
5a1e1824e50f: Pull complete
Digest: sha256:6d4fbf5213dc893c1f8ea6d573102e9ea2dfa1bdfb2f13dcb26bcca2c730e9908
Status: Downloaded newer image for osrf/ros:humble-desktop
docker.io/osrf/ros:humble-desktop
ros2_tutorial@lulu:~$ docker run -it --name ros2-humble osrf/ros:humble-desktop
root@9959e4011646:/# exit
exit
ros2_tutorial@lulu:~$ docker start -ai ros2-humble
root@9959e4011646:/# source /opt/ros/humble/setup.bash
root@9959e4011646:/# echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc
root@9959e4011646:/# printenv | grep -i ROS
ROS_VERSION=2
ROS_PYTHON_VERSION=3
AMENT_PREFIX_PATH=/opt/ros/humble
PYTHONPATH=/opt/ros/humble/lib/python3.10/site-packages:/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages
LD_LIBRARY_PATH=/opt/ros/humble/opt/rviz_ogre_vendor/lib:/opt/ros/humble/lib/x86_64-linux-gnu:/opt/ros/humble/lib
ROS_LOCALHOST_ONLY=0
PATH=/opt/ros/humble/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
ROS_DISTRO=humble
root@9959e4011646:/#
```

Retornar ao Container Após Reiniciar

- Caso você reinicie o computador, para retornar ao container:
 - ① Abra o Docker Desktop
 - ② Rode o container em "Actions"
 - ③ Abra o terminal do Ubuntu
 - ④ Execute:

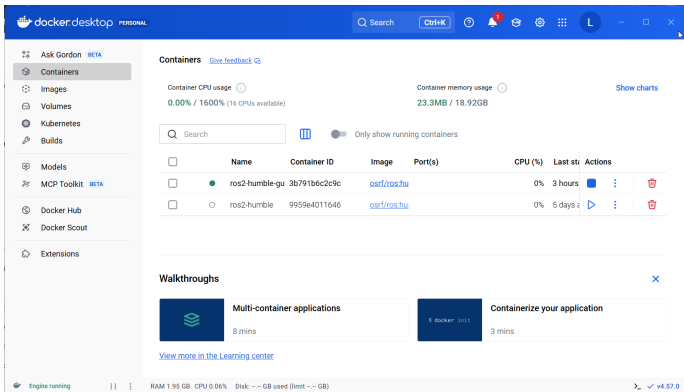
```
$ docker exec -it ros2-humble bash
```

- Isso te fará entrar no Docker que estava mexendo antes
- Caso necessário, rode ainda:

```
$ source /opt/ros/humble/setup.bash
```

- Para ter acesso aos comandos do ROS caso não tenha colocado isso no bashrc do seu container

Retornando ao Container



Roteiro

- 1 Requisitos Mínimos
- 2 Instalar WSL2
- 3 Configurar Ubuntu
- 4 Instalar Docker Desktop
- 5 Configurar Docker Desktop
- 6 ROS 2 Humble em Docker
- 7 ROS2 Tutorial
- 8 Tutorial Turtlesim**
- 9 Instalar e Usar rqt
- 10 Remapping

Como Abrir Vários Terminais

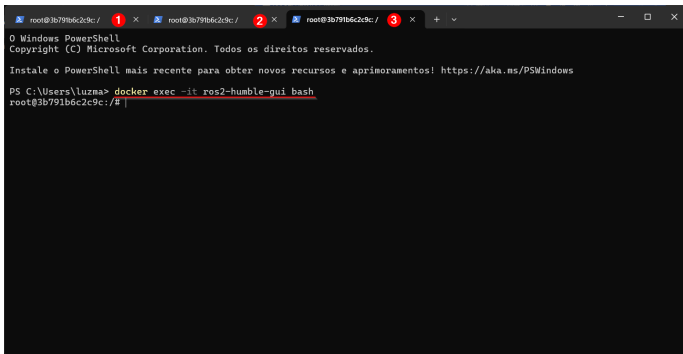
- O tutorial pede 2–3 terminais ao mesmo tempo
- No Docker, a forma simples é:
 - **Terminal A:** é onde você entrou no container ros2-humble
 - **Terminal B e C:** abra novas abas do Ubuntu (WSL) e rode:

```
$ docker exec -it ros2-humble bash
```

- Isso abre um "novo terminal" dentro do mesmo container
- Regra prática: em cada terminal novo dentro do container, rode:

```
$ source /opt/ros/humble/setup.bash
```

Múltiplos Terminais



The screenshot shows a Windows PowerShell terminal window with three tabs. The active tab is labeled 'root@3b791b6c2c9c: /' and contains the following text:

```
O Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Instale o PowerShell mais recente para obter novos recursos e aprimoramentos! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\luzma> docker exec -it ros2-humble-gui bash
root@3b791b6c2c9c:/#
```

3.1 Instalar o Turtlesim

- No Terminal A (dentro do container), rode:

```
$ source /opt/ros/humble/setup.bash
$ apt update
$ apt install -y ros-humble-turtlesim
```

- O tutorial usa `sudo apt ...`, mas em container você normalmente já está como admin (root)
- Confirme que existe:

```
$ ros2 pkg executables turtlesim
```

- Você deve ver executáveis como `turtlesim_node` e `turtle_teleop_key`

3.2 Iniciar o Turtlesim

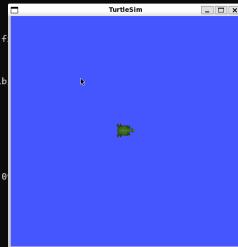
- Ainda no Terminal A:

```
$ ros2 run turtlesim turtlesim_node
```

- Isso inicia o "simulador da tartaruga" e deve aparecer a janela com o fundo azul

Turtlesim em Execução

```
root@docker-desktop: /
Setting up libxmuu1:amd64 (2:1.1.3-3) ...
Setting up xbitmaps (1.1.1-2.1ubuntu1) ...
Setting up groff-base (1.22.4-8build1) ...
Setting up man-db (2.10.2-1) ...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based f
ebconf/FrontEnd/Dialog.pm line 78.)
debconf: falling back to frontend: Readline
Building database of manual pages ...
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/man-db.timer → /lib
Setting up x11-apps (7.7+8build2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.11) ...
Processing triggers for mailcap (3.70+nmulubuntu1) ...
Warning: Missing charsets in String to FontSet conversion
root@docker-desktop:/# apt install -y ros-humble-turtlesim
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
ros-humble-turtlesim is already the newest version (1.4.3-1jammy.20251228.0
ros-humble-turtlesim set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 19 not upgraded.
root@docker-desktop:/# ros2 pkg executables turtlesim
turtlesim draw_square
turtlesim mimic
turtlesim turtle_teleop_key
turtlesim turtlesim_node
root@docker-desktop:/# ros2 run turtlesim turtlesim_node
[INFO] [1769572559.447187122] [turtlesim]: Starting turtlesim with node name /turtlesim
[INFO] [1769572559.455063659] [turtlesim]: Spawning turtle [turtle1] at x=[5.544445], y=[5.544445], theta=[0.000000]
```



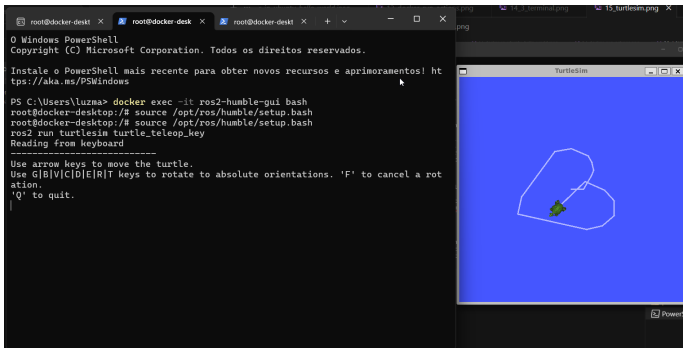
3.3 Controlar a Tartaruga pelo Teclado

- No Terminal B (outro shell no container):

```
$ source /opt/ros/humble/setup.bash  
$ ros2 run turtlesim turtle_teleop_key
```

- Agora clique/foco no terminal do `turtle_teleop_key` e use as setas do teclado para mover
- Ela anda um pouco e para — isso é esperado

Controlando a Tartaruga



3.4 Ver Componentes do ROS

- No Terminal B, rode:

```
$ ros2 node list  
$ ros2 topic list  
$ ros2 service list  
$ ros2 action list
```

- Esses comandos listam "quem está rodando" e como eles se conectam

Roteiro

- 1 Requisitos Mínimos
- 2 Instalar WSL2
- 3 Configurar Ubuntu
- 4 Instalar Docker Desktop
- 5 Configurar Docker Desktop
- 6 ROS 2 Humble em Docker
- 7 ROS2 Tutorial
- 8 Tutorial Turtlesim
- 9 Instalar e Usar rqt
- 10 Remapping

4.1 Instalar rqt + Plugins

- No Terminal C:

```
$ source /opt/ros/humble/setup.bash  
$ apt update  
$ apt install -y '~nros-humble-rqt*'
```

- Depois rode:

```
$ rqt
```

- O rqt deve abrir uma janela (no começo pode vir vazia)
- Se o menu "Plugins" vier incompleto, feche e rode:

```
$ rqt --force-discover
```

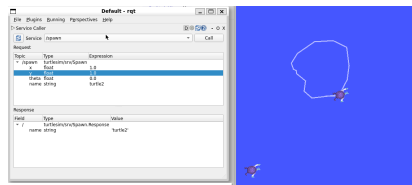
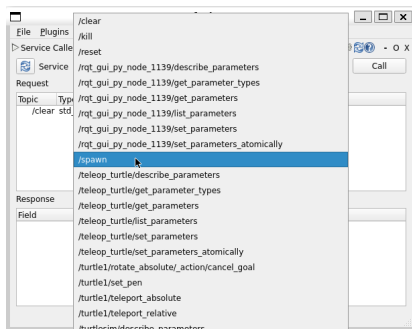
4.2 Abrir o Service Caller no rqt

- Na janela do rqt:
 - **Plugins** → **Services** → **Service Caller**
 - Clique no botão de refresh perto do dropdown de serviço
 - No dropdown, selecione o serviço `/spawn`

4.2.1 Chamar o Serviço /spawn

- No formulário do /spawn:
 - Defina **name** como turtle2
 - **x** = 1.0 e **y** = 1.0
 - Clique em **Call**
- Se deu certo, aparece uma segunda tartaruga na janela do turtlesim

Criando a Segunda Tartaruga



4.2.2 Chamar /set_pen para Mudar a Cor

- Ainda no rqt, escolha o serviço /turtle1/set_pen
- Para deixar a linha vermelha e mais grossa:
 - **r** = 255
 - **width** = 5
- Depois clique **Call**
- Quando você voltar ao terminal do teleop e mover a turtle1, a linha muda

Roteiro

- 1 Requisitos Mínimos
- 2 Instalar WSL2
- 3 Configurar Ubuntu
- 4 Instalar Docker Desktop
- 5 Configurar Docker Desktop
- 6 ROS 2 Humble em Docker
- 7 ROS2 Tutorial
- 8 Tutorial Turtlesim
- 9 Instalar e Usar rqt
- 10 Remapping**

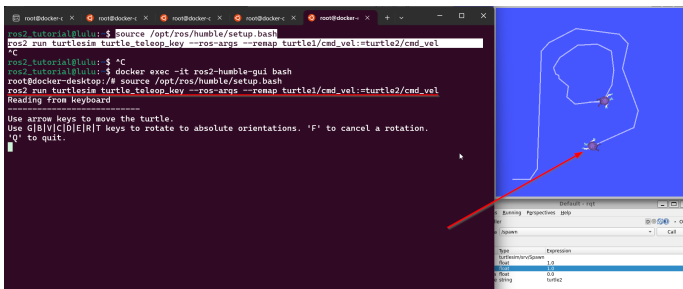
5) Remapping: Controlar a turtle2

- A turtle2 não tem teleop por padrão
- O tutorial resolve isso "remapeando" o tópico de velocidade
- Abra um Terminal D (ou reutilize um terminal livre) e rode:

```
$ source /opt/ros/humble/setup.bash
$ ros2 run turtlesim turtle_teleop_key --ros-args --
  remap turtle1/cmd_vel:=turtle2/cmd_vel
```

- Agora:
 - Quando esse terminal estiver "ativo", as setas controlam a turtle2
 - O outro teleop continua controlando a turtle1

Controlando a Segunda Tartaruga



6) Encerrar Tudo

- No terminal do `turtlesim_node`: **Ctrl + C**
- Nos terminais do `teleop`: tecla **q**